CEVAP ANAHTARI **Kazanım M.8.5.1.4:** Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Basit Olayların Olma Olasılığı

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 5 ve 6. sorular 15 puan; 3 ve 4. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU
M.8.5.1.4 · hatırlama **(15 puan)**

Üzerinde 1'den 6'ya kadar rakamların yazılı olduğu özdeş altı top bir torbaya atılıp rastgele bir top çekiliyor.

a) Topun üzerindeki sayının "7 olması" ve "10'dan küçük doğal sayı olması" olaylarının türünü ve olasılık değerlerini yazınız.

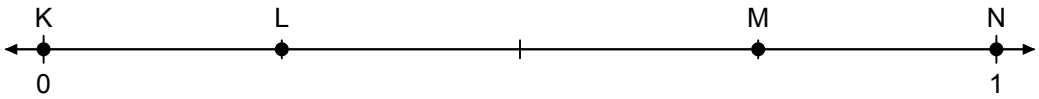
b) Bir olayın olasılık değerinin hangi iki sayı arasında değer alabileceğini belirtiniz.

Cevap: a) 10'dan küçük doğal sayı olması kesin olaydır (1); 7 olması imkânsız olaydır (0).

b) Bir olayın olasılık değeri 0 ve 1 dâhil olmak üzere 0 ile 1 arasında değer alır.

2. SORU
M.8.5.1.4 · kavrama **(15 puan)**

Sayı doğrusunda 0 ile 1 arası dört eş parçaya bölünmüş ve K, L, M, N noktaları işaretlenmiştir.



a) İmkânsız olayın ve kesin olayın olasılık değerlerini hangi harflerin gösterdiğini yazınız.

b) 6'sı mavi, 2'si sarı 8 eş dilimli çarkta okun mavi dilimde durma olasılık değerini hangi harf gösterir?

Cevap: a) İmkânsız olayı (0) K noktası, kesin olayı (1) N noktası gösterir.

b) Mavi gelme olasılığı $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$'tür; sayı doğrusunda M harfi gösterir.

3. SORU
M.8.5.1.4 · uygulama **(20 puan)**

Aşağıdaki altı kartın üzerinde bazı sayılar verilmiştir.

A	B	C	D	E	F
0,4	$\frac{3}{5}$	$\frac{7}{4}$	1	$-\frac{1}{3}$	0

a) Hangi kartlardaki sayıların bir olaya ait olasılık değeri olabileceğini belirleyiniz.

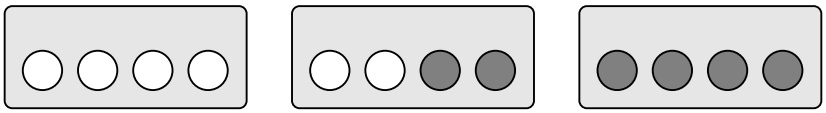
b) Seçmediğiniz kartlardaki sayıların neden bir olayın olasılık değeri olamayacağını açıklayınız.

Cevap: a) A (0,4), B ($\frac{3}{5}$ basit kesir), D (1) ve F (0) sayıları 0 ile 1 arasında olduğundan olasılık değeri olabilir.

b) C'deki $\frac{7}{4} > 1$ ve E'deki $-\frac{1}{3} < 0$ olduğundan olasılık değeri olamaz.

4. SORU M.8.5.1.4 · uygulama **(20 puan)**

Aşağıda içlerinde renkleri dışında özdeş beyaz ve koyu gri topların bulunduğu üç kutu verilmiştir.



1. kutu 2. kutu 3. kutu

a) Hangi kutudan beyaz top çekilmesi kesin olay, hangisinde imkânsız olaydır? Olasılık değerlerini yazınız.

b) 2. kutudan çekilen bir topun beyaz olma olasılık değerini ve 0–1 arasındaki yerini belirtiniz.

Cevap: a) 1. kutuda kesin olaydır (1); 3. kutuda imkânsız olaydır (0).

b) 2. kutuda $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$'dir; 0 ile 1'in tam ortasındadır.

5. SORU M.8.5.1.4 · değerlendirme **(15 puan)**

Emre'nin defterine aldığı not aşağıda verilmiştir.

> Emre'nin notu: 5 kalemin bulunduğu kutudan seçilen kalemin kırmızı olma olasılık değeri $\frac{8}{5}$'tir.

a) Emre'nin yazdığı $\frac{8}{5}$ sonucunun bir olayın olasılık değeri olup olamayacağını değerlendiriniz.

b) Olasılık değerinin alabileceği en büyük değeri ve hangi olay türüne ait olduğunu yazarak hatayı açıklayınız.

Cevap: a) Olamaz; çünkü $\frac{8}{5} = 1{,}6$ sayısı 1'den büyüktür.

b) Olasılık değeri en çok 1 (kesin olay) olabilir; 5 kalemden en çok 5 kırmızı kalem çıkabilir.

6. SORU M.8.5.1.4 · analiz **(15 puan)**

Yalnızca mavi ve kırmızı bilyelerin bulunduğu bir kutudan çekilen bilyenin mavi olma olasılık değeri $\frac{2}{7}$'dir.

a) Çekilen bilyenin "mavi veya kırmızı olma" ve "sarı olma" olaylarının olasılık değerlerini nedenleriyle yazınız.

b) Kutuya mavi bilye eklendikçe mavi gelme olasılık değerinin 1'e yaklaşıp 1'e eşit olup olamayacağını açıklayınız.

Cevap: a) Mavi veya kırmızı olma kesin olaydır (1); sarı bilye olmadığından sarı olma imkânsız olaydır (0).

b) Mavi payı arttıkça değer 1'e yaklaşır; ancak kırmızı bilye varken kesin olay olmaz ve 1'e eşit olamaz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	20	20	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....